

Лабораторная работа №4

Тема: Интерпретатор команд SHELL. Работа с SHELL.

Цель работы: изучить команды копирования файлов, переименования файлов, создания дополнительного имени, удаления элементов, создания каталогов, а также использование жестких и символических ссылок на файлы

Для выполнения работы вам понадобится *NIX терминал или используйте онлайн ртерминал

<https://cocalc.com/projects/4bd98a54-df41-4689-ae46-c1395170f99d/files/Welcome%20to%20CoCalc.term?session=default>

Что такое SHELL?

SHELL это командная оболочка или интерпретатор команд. Что такое командная оболочка? Командная оболочка или командный интерпретатор в Linux/UNIX системах — это программа, которая выступает в качестве интерфейса между пользователем и операционной системой. Она интерпретирует вводимые команды с терминала и вызывает необходимые программы. Когда вы работаете в терминале, именно командная оболочка обрабатывает вводимые вами команды. Более того, оболочки Linux поддерживают написание программ на языке оболочки. То есть SHELL также язык программирования.

Оболочки Linux

Одна из самых популярных командных оболочек — это оболочка Bash (Bourne Again Shell). Она используется по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux.

Существуют разные оболочки Linux. Можно отметить:

- bash
- csh
- dash
- fish
- ksh
- pdksh

- rbash
- sh
- tcsh
- zsh

Оболочки могут очень сильно отличаться друг от друга. Они отличаются функциональностью, синтаксисом команд, строкой приветствия, дружелюбностью к пользователю и другими параметрами и возможностями.

Общие сведения

Как определить текущую командную оболочку. Есть несколько способов определить оболочку, используемую по умолчанию в вашей системе Linux. Рассмотрим несколько из них, так как в разных системах (и оболочках) какие-то способы могут не сработать. Также нужно знать, что у разных пользователей системы могут использоваться разные оболочки.

Способ 1

Переменная окружения SHELL хранит путь до исполняемого файла оболочки. Выполним команду:

```
#echo $SHELL
```

```
/bin/bash
```

Из вывода команды, мы видим, что используется оболочка bash.

Способ 2

Также можно воспользоваться командой `echo $0`. Данная команда выведет на экран имя текущего работающего процесса, внутри которого она выполнена. Так как мы выполняем команду внутри оболочки, то будет выведено имя оболочки.

```
#echo $0
```

```
bash
```

Способ 3

Определим, работающий процесс оболочки командой ps.

```
#ps -p $$
```

```
PID TTY TIME CMD
```

```
10792 pts/3 00:00:00 bash
```

```
MacBook-Pro-2:~ natalazorina$ ps -p $$
PID TTY      TIME CMD
 4692 ttys000    0:00.23 -bash
MacBook-Pro-2:~ natalazorina$
```

Как посмотреть список оболочек, доступных в системе? Список оболочек, которые в данный момент установлены и доступны в системе Linux, хранится в файле /etc/shells

Выведем содержимое файла /etc/shells, для этого выполняем команду:

```
#cat /etc/shells
```

```
# /etc/shells: valid login shells
```

```
/bin/sh
```

```
/bin/bash
```

```
/bin/rbash
```

```
/bin/dash
```

```
4692 ttys000    0:00.23 -bash
[MacBook-Pro-2:~ natalazorina$ cat /etc/shells
# List of acceptable shells for chpass(1).
# Ftpd will not allow users to connect who are not using
# one of these shells.

/bin/bash
/bin/csh
/bin/dash
/bin/ksh
/bin/sh
/bin/tcsh
/bin/zsh
MacBook-Pro-2:~ natalazorina$
```

Как временно переключиться на другую оболочку? Чтобы временно переключиться на другую оболочку, достаточно

выполнить в терминале команду, соответствующую ее имени. После этого вы переключитесь на новую оболочку. Выполним команду:

```
#sh
```

```
MacBook-Pro-2:~ natalazorina$ sh
sh-3.2$ echo $0
sh
sh-3.2$
```

Как изменить оболочку? Для изменения командной оболочки на постоянной основе служит команда `chsh` (от слов *change shell*). Чтобы изменить оболочку текущего пользователя нужно выполнить команду:

```
#chsh -s путь_новой_оболочки
```

В качестве параметра `путь_новой_оболочки` необходимо указать путь до исполняемого файла оболочки, который вы можете найти в файле `/etc/shells`. Например, изменим оболочку на `sh`. Для этого выполняем команду (при выполнении команды нужно будет ввести пароль):

```
#chsh -s /bin/sh
```

После этого нужно выйти и снова войти в систему. Чтобы изменить оболочку, используемую по умолчанию, для другого пользователя, то команде `chsh` необходимо указать имя этого пользователя:

```
sh
[sh-3.2$ #chsh -s /bin/bash
[sh-3.2$ exit
exit
[MacBook-Pro-2:~ natalazorina$ ps -p $$
  PID TTY          TIME CMD
  4692 ttys000      0:00.24 -bash
MacBook-Pro-2:~ natalazorina$
```

Заключение

Мы рассмотрели, как определить текущую оболочку Linux, как просмотреть список доступных оболочек, а также как изменить

оболочку, используемую по умолчанию. Чтобы получить информацию о какой-либо оболочке (доступной в системе) можно воспользоваться Man-страницами. Например:

```
#man bash
```

Дополнительные оболочки можно устанавливать средствами системы (из репозиториев). Например, для установки оболочки fish в Ubuntu Linux, выполните команду

```
#sudo apt install fish
```

Задание 1:

1. Получите имя текущей версии shell 3 способами:

```
$  
$  
$
```

2. Посмотрите список доступных оболочек:

```
$
```

3. Смените текущую версию вашего shell на другую

```
$
```

4. Посмотрите текущую версию:

```
$
```